Escalera: comprobación y alternativas

Altura de suelo a suelo: 3,26 m. Normativa para escaleras dentro de una vivienda (uso restringido, CTE DB-SUA 1): ancho de tramo ≥ 0,80 m, huella ≥ 22 cm y contrahuella ≤ 20 cm. Las cifras salen de fichas de justificación y memorias de proyecto; confirmar en el texto del DB-SUA.

Hallazgo: la escalera original tenía 16 contrahuellas de 20,4 cm, por encima de los 20 cm. Con **17 contrahuellas de 19,2 cm** y huella de 22 cm (tramos de 87,5 cm) cumple.

Opción	Superficie	Comentario
A. En U, junto a la entrada (x 7,25–9,00)	4,6 m² + entrada	Compacta; sube directa a la sala familiar de arriba y deja el lucernario encima. En la v8 el pie está en y = 9,65 para que la entrada y el baño grande queden libres.
B. Recta de 17 peldaños	≈ 6,0 m² con descansillos	Necesita 4,25 m de recorrido libre: no cabe en el bloque este. En el pasillo de entrada llegaría a la terraza, no a la casa.
C. En L con descansillo	≈ 4,4 m² de escalera, más hueco ciego	No ahorra frente a la U y complica la estructura.

Conclusión (revisada en la v8): la forma en U sigue siendo la más compacta, pero **la v7 la colocaba mal** (tapaba la cocina y el baño grande). Ver `14_escalera_cocina_v8.md`. Qué cambió: pie en y = 9,65, huella de 22 cm, meseta de 88 cm, tramo de vuelta en losa escalonada con paso libre debajo y el armario técnico al fondo, hueco superior en L.

- Escalera de acero con peldaños de madera o de hormigón prefabricado: suele costar menos que la de hormigón in situ.
- El tramo de subida (lado este) se hace como cajón macizo; el de vuelta, como losa escalonada de 22 cm sobre dos zancas.